



Mécanique analytique

PHY-2000

Chapitre 3

Applications et propriétés

Prof. Luc Marleau ¹

¹Département de physique, génie physique et d'optique,
Université Laval, Québec, Canada

lmarleau@phy.ulaval.ca

<https://feynman.phy.ulaval.ca/marleau/marleau.html>

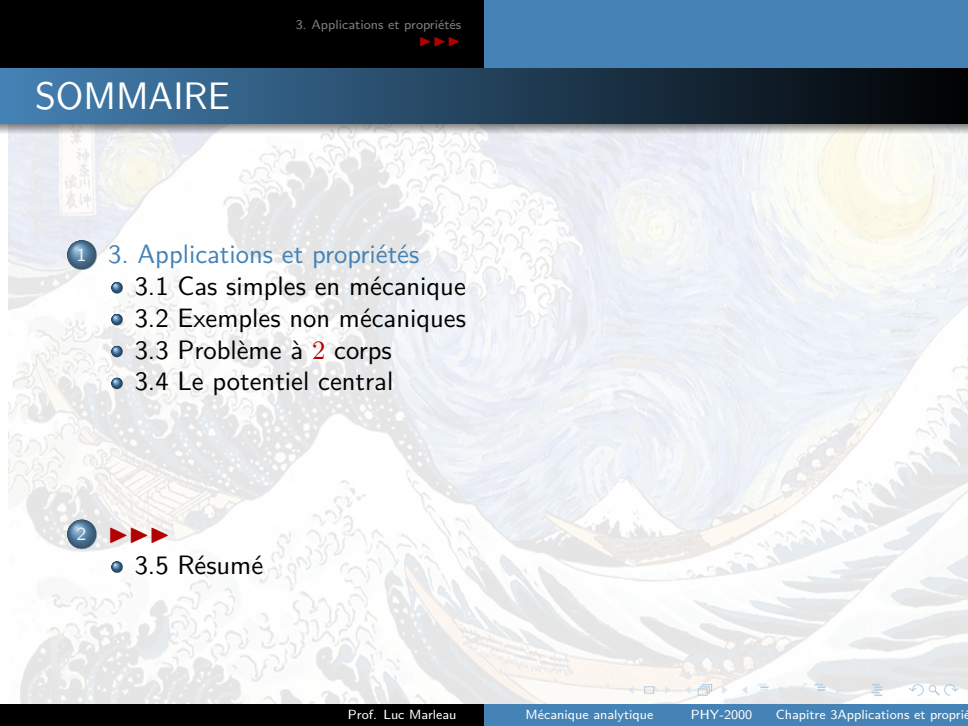


Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes



SOMMAIRE

- 
- 1 3. Applications et propriétés
- 3.1 Cas simples en mécanique
 - 3.2 Exemples non mécaniques
 - 3.3 Problème à 2 corps
 - 3.4 Le potentiel central

- 2 
- 3.5 Résumé



Chapitre 3

Applications et propriétés

Applications et propriétés

On peut établir une méthode générale pour approcher un problème.

Applications et propriétés

Méthode générale :

- 1- Trouver quelles sont les contraintes sur la dynamique du système.
- 2- Identifier le $\#$ de **ddl** du système.
- 3- Choisir des coord. généralisées appropriées.
- 4- Déterminer l'énergie cinétique et potentielle du système en fonction des coord. généralisées.
- 5- Déterminer s'il y a des variables cycliques. Pour chaque variable cyclique identifiée, construire la quantité qui est une constante du mouvement.
- 6- Déterminer les éqs. du mouvement à partir des éqs. d'**E-L**.
- 7- Trouver la trajectoire en solutionnant les éqs. de mouvement si c'est possible.



Section 3.1

Cas simples en mécanique

3.1.1 *Particule dans un champ gravitationnel*

Particule dans un champ gravitationnel

Exemple 3.1

Particule en chute libre

Une particule de masse m dans le champ gravitationnel près de la surface a une énergie potentielle $V = mgz$ où z mesure sa hauteur et g est l'accélération constante à la surface de la Terre due à la gravité (cf. figure 1).

Analysons la dynamique du système.

Exemple 3.1 (fin)

Particule dans un champ gravitationnel

(suite...)

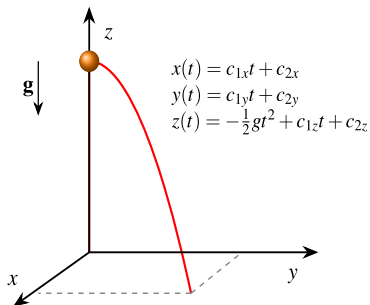


Figure 1: Particule dans un champ gravitationnel.

Particule dans un champ gravitationnel

(suite...)

■ Solution :

① Degrés de liberté et contraintes :

- # de dll sans contrainte : 1 corps en $3D \Rightarrow 3$ dll
- 0 contraintes
- # de degrés de liberté $\Rightarrow 3$ ddl

② Choix de coord. généralisées appropriées : cartésiennes ($V = mgz$)

Particule dans un champ gravitationnel

(suite...)

③ Énergie cinétique :

$$T = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) \quad (1)$$

Énergie potentielle :

$$V = mgz$$

Lagrangien :

$$L = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz . \quad (2)$$

④ Variables cycliques : L ne dépend pas explicitement de x et y ⑤ 3 éqs. d'E-L $\implies$ celles pour x et y étant identiques.

Particule dans un champ gravitationnel

(suite...)

- En x : On constate que

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0.$$

Donc, x est une **variable cyclique**. L'éq. d'E-L pour x se limite donc à

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = 0 \quad (3)$$

ou $\partial L / \partial \dot{x} = \text{cte}$ (d'intégration). De

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} = mc_{1x},$$

on tire

$$x(t) = c_{1x}t + c_{2x} \quad (4)$$

où les constantes c_{1x} et c_{2x} sont déterminées par les conditions initiales (ou autres...) du problème.

Particule dans un champ gravitationnel

(suite...)

- **En y** : De la même façon

$$y(t) = c_{1y}t + c_{2y} \quad (5)$$

- **Pour z** : Nous avons

$$\frac{\partial L}{\partial z} = -mg \quad (6)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} = m\dot{z} \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) = m\ddot{z} \quad (7)$$

alors l'éq. d'**E-L** est donnée par

$$m\ddot{z} + mg = 0 \quad \text{ou} \quad \ddot{z} = -g \quad (8)$$

Particule dans un champ gravitationnel

(suite...)

6 Solution :

- En intégrant deux fois,

$$z(t) = -\frac{gt^2}{2} + c_{1z}t + c_{2z} \quad (9)$$

où c_{1z} et c_{2z} sont déterminées par les conditions du problème.

- Finalement, la solution complète est comme il se doit :

$$x(t) = c_{1x}t + c_{2x} \quad (10)$$

$$y(t) = c_{1y}t + c_{2y} \quad (11)$$

$$z(t) = -\frac{gt^2}{2} + c_{1z}t + c_{2z} \quad (12)$$



3.1.2 *Particule suspendue à un ressort*

Particule suspendue à un ressort

Exemple 3.2

Particule suspendue à un ressort

Une particule de masse m est suspendue à un ressort de constante k dans le champ gravitationnel près de la surface de la Terre (cf. figure 2). On pose que seul le mouvement vertical est permis.

Analysons la dynamique du système.

Exemple 3.2 (fin)

Particule suspendue à un ressort

(suite...)

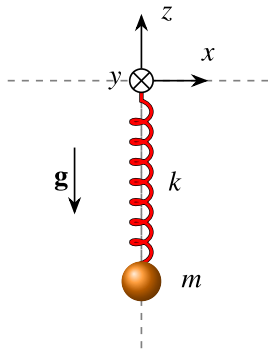


Figure 2: Particule suspendue à un ressort

Particule suspendue à un ressort

(suite...)

■ Solution :

① Degrés de liberté et contraintes :

- # de dll sans contrainte : 1 corps en $3D \Rightarrow 3$ dll
- 2 contraintes ($x = \text{cte}$, $y = \text{cte}$)
- # de degrés de liberté $\Rightarrow 1$ ddl (en z)

② Choix de coord. généralisées appropriées :

- contraintes et énergie potentielle s'écrivent aisément en x, y, z
- $\Rightarrow$ coord. cartésiennes

Particule suspendue à un ressort

(suite...)

③ Énergie cinétique :

$$T = \frac{m}{2} \dot{z}^2 \quad (13)$$

Énergie potentielle :

$$\begin{aligned} V &= V_{\text{ressort}} + V_{\text{grav.}} \\ &= \frac{k}{2} (z - z_0)^2 + mgz \end{aligned}$$

où

 z_0 = position avec $V_{\text{ressort}} = 0$ et sans grav.

Lagrangien :

$$L = \frac{m}{2} \dot{z}^2 - \frac{k}{2} (z - z_0)^2 - mgz . \quad (14)$$

④ Variables cycliques : aucune

Particule suspendue à un ressort

(suite...)

5 1 éq. d'E-L :

- Il n'y a qu'un seul **ddl** en z :

$$\frac{\partial L}{\partial z} = -k(z - z_0) - mg \quad (15)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{d}{dt} (m\dot{z}) = m\ddot{z} . \quad (16)$$

- L'éq. d'E-L est

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) - \frac{\partial L}{\partial z} = 0 \quad (17)$$

$$m\ddot{z} + k(z - z_0) + mg = 0 \quad (18)$$

ou

$$m\ddot{z} + kz = kz_0 - mg . \quad (19)$$

= éq diff. du 2^e ordre (forme familière)

Particule suspendue à un ressort

(suite...)

6 Solution :

- Il est possible ici de diviser la solution d'une telle éq. en 2 parties

$$z = z_h + z_p$$

- Solution « **homogène** » z_h qui est solution de :

$$m\ddot{z}_h + kz_h = 0 . \quad (20)$$

- Solution « **particulière** » z_p telle que :

$$m\ddot{z}_p + kz_p = kz_0 - mg \quad (21)$$

Particule suspendue à un ressort

(suite...)

- Rappelons que l'éq. homogène (20) trouve solution avec la forme générale

$$z_h = Ae^{st}$$

tel que

$$\frac{dz_h}{dt} = sz_h$$

et nous avons alors

$$m\ddot{z}_h + kz_h = 0 \quad (22)$$

$$\Downarrow \quad (23)$$

$$ms^2 + k = 0 \quad (24)$$

ce qui permet de déduire la constante s

$$s^2 = -\frac{k}{m} \implies s = \pm i\omega \text{ où } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Particule suspendue à un ressort

(suite...)

- La solution homogène s'écrit

$$z_h(t) = A' e^{i\omega t} + B' e^{-i\omega t} = A \sin(\omega t + \delta) \quad (25)$$

avec

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (26)$$

et A' , B' , A et δ qui sont des constantes d'intégration devant être déterminées par les conditions initiales.

- Le terme **non homogène** ou **solution particulière** z_p obéit à (21)

$$m\ddot{z}_p + kz_p = kz_0 - mg = \text{cte} . \quad (27)$$

et on démontre facilement la solution

$$z_p(t) = \text{cte} = C \quad \text{puisque } \ddot{z}_p(t) = 0 \text{ dans ce cas.} \quad (28)$$

Particule suspendue à un ressort

(suite...)

- Alors la solution générale est

$$z(t) = z_h(t) + z_p(t) = z_h(t) + C \quad (29)$$

$$= A \sin(\omega t + \delta) + C \quad (30)$$

- où C est une constante.
- Pour identifier C , on substitue cette solution dans l'éq.

$$m\ddot{z} + kz = kz_0 - mg$$

avec

$$\ddot{z} = \ddot{z}_h + 0 = -\omega^2 A \sin(\omega t + \delta) \quad (31)$$

on obtient

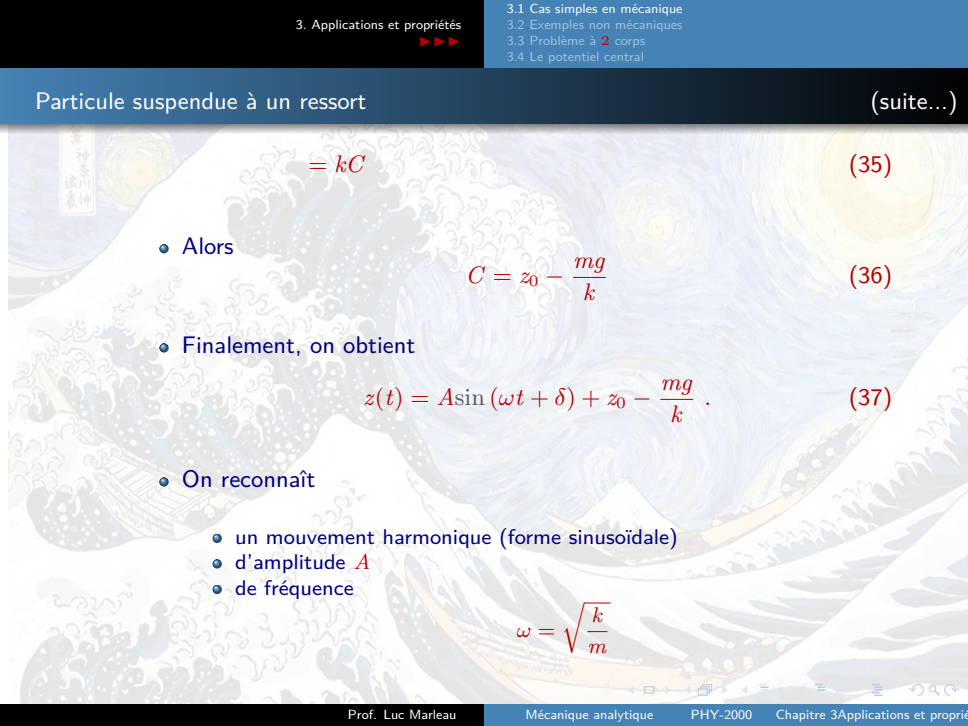
$$kz_0 - mg = m\ddot{z} + kz \quad (32)$$

$$= m(-\omega^2 A \sin(\omega t + \delta)) + k(A \sin(\omega t + \delta) + C) \quad (33)$$

$$= \underbrace{-m\omega^2 A \sin(\omega t + \delta) + kA \sin(\omega t + \delta)}_0 + kC \quad (34)$$

Particule suspendue à un ressort

(suite...)


$$= kC \quad (35)$$

- Alors

$$C = z_0 - \frac{mg}{k} \quad (36)$$

- Finalement, on obtient

$$z(t) = A \sin(\omega t + \delta) + z_0 - \frac{mg}{k} . \quad (37)$$

- On reconnaît

- un mouvement harmonique (forme sinusoïdale)
- d'amplitude A
- de fréquence

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Particule suspendue à un ressort

(suite...)

- oscillant autour de la position

$$z = z_0 - \frac{mg}{k} .$$

- et se situant à $t = 0$ à la position

$$z(t = 0) = A \sin(\delta) + z_0 - \frac{mg}{k}$$

- Ainsi, au repos où $A = 0$, nous avons

$$z = z_0 - \frac{mg}{k} ,$$

c.-à-d. le champ gravitationnel cause un étirement du ressort (vers le bas) d'une longueur mg/k

3.1.3 *Particule suspendue au bout d'une tige rigide*

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

Exemple 3.3

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

Une particule est suspendue au bout d'une tige rigide sans masse et se déplace dans le plan xz (cf. figure 3).

Analysons la dynamique du système.

Exemple 3.3 (fin)

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

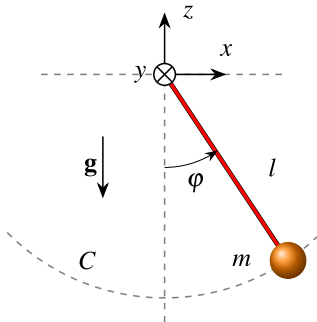


Figure 3: Particule suspendue au bout d'une tige rigide.

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

■ Solution :

① Degrés de liberté et contraintes :

- # de dll sans contrainte : 1 corps en $3D \Rightarrow 3$ dll
- 2 contraintes
 - $y = \text{cte}$ (plan xz)
 - tige rigide $\Rightarrow$ distance particule-point d'encrage = cte $\Rightarrow$ mouvt. sur la courbe C

② # de degrés de liberté : $\Rightarrow 1$ ddl③ Choix de coord. généralisées appropriées : seul φ est nécessaire pour déterminer la position

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

- C'est un lagrangien pour un système à un seul **ddl**, ici φ , comme il se doit.
 - Un choix *intelligent* de coord. généralisées, lorsqu'il y a contrainte, consiste à choisir les **ddl** contraints (ils ne sont plus des **ddl** alors) comme faisant partie des coord. généralisées.
- Ainsi dans cet exemple, le mouvement dans le plan xz peut être décrit en coord. polaires (r, φ)
 - où $r = l$ est précisément l'éq. de contrainte ici.
- $\Rightarrow$ C'est le choix que nous faisons, ce qui ne laisse que le **ddl** décrit par φ .
- Ce **ddl** est l'angle φ et n'a pas de dimension.

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

- ④ Énergie cinétique : Géométriquement (origine du syst de coord. = point d'encrage)

$$x = l \sin \varphi, \quad z = -l \cos \varphi \quad (38)$$

et

$$\dot{x} = l \dot{\varphi} \cos \varphi, \quad \dot{z} = l \dot{\varphi} \sin \varphi \quad (39)$$

donc

$$T = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{z}^2) = \frac{m}{2}l^2\dot{\varphi}^2(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = \frac{m}{2}l^2\dot{\varphi}^2 \quad (40)$$

Énergie potentielle :

$$V = mgz \quad (41)$$

$$= -mgl \cos \varphi \quad (42)$$

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

Lagrangien :

$$L = \frac{ml^2}{2} \dot{\varphi}^2 + mgl \cos \varphi . \quad (43)$$

5 Variables cycliques : aucune

6 1 éq. d'E-L :

- Il n'y a qu'une seule éq. d'E-L (en φ)

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = -mgl \sin \varphi , \quad (44)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = ml^2 \dot{\varphi} \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = ml^2 \ddot{\varphi} \quad (45)$$

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

- donc l'éq. d'E-L se lit

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) - \frac{\partial L}{\partial z} = 0 \quad (46)$$

$$ml^2 \ddot{\varphi} + mgl \sin \varphi = 0 \quad (47)$$

- ou, après division par ml^2 ,

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0.$$

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

● Solution :

- La solution exacte n'est pas triviale et fait appel à des intégrales elliptiques.
- Mentionnons sans démonstration les 3 types de solutions :

① Oscillations :

Cas $k < 1$

L'énergie initiale ne suffit pas à amener le pendule à sa hauteur maximale $\varphi < \pi$: Posant

$$k = \sin \frac{\theta_0}{2}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{l}{g}}, \quad h_0 = l(1 - \cos \theta_0)$$

on a

$$\text{Période : } T = T_0 \frac{2K(k)}{\pi}$$

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

Vitesse angulaire : $\dot{\varphi} = 2k\omega_0 \operatorname{cn}(\omega_0 t, k)$ Hauteur du pendule : $h = h_0 \operatorname{sn}^2(\omega_0 t, k)$ où K est l'intégrale elliptique complète de première espèce

$$K(k) = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$$

et sn et cn sont des fonctions elliptiques de Jacobi.

$$\operatorname{sn}(u, k) = \sin(A(u, k)), \quad \operatorname{cn}(u, k) = \cos(A(u, k)),$$

où $A(u, k)$ est la fonction réciproque de

$$u(A, k) = \int_0^A \frac{dx}{\sqrt{(1-k^2x^2)}}$$

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

- ② Départ à l'arrêt à $\varphi = \pi$ et arrivée à l'arrêt à $\varphi = -\pi$
 Cas $k = 1$:

Si le départ est à l'arrêt à $\varphi = \pi$, le parcours prend un temps infini et se termine à l'arrêt à $\varphi = -\pi$. On a alors

$$\text{Angle :} \quad \varphi = 4 \arctan(e^{\omega_0 t}) - \pi$$

$$\text{Vitesse angulaire :} \quad \dot{\varphi} = \frac{2\omega_0}{\cosh(\omega_0 t)}$$

$$\text{Hauteur du pendule :} \quad h = 2l \tanh^2(\omega_0 t)$$

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

③ Tournoiement :

Cas $k > 1$

$$\text{Période : } T = T_0 \frac{K(1/k)}{\pi k}$$

$$\text{Vitesse angulaire : } \dot{\varphi} = 2k\omega_0 \operatorname{dn}(k\omega_0 t, 1/k)$$

$$\text{Hauteur du pendule : } h = 2l \operatorname{sn}^2(k\omega_0 t, 1/k)$$

où dn est aussi une fonction elliptique de Jacobi.

$$\operatorname{dn}(u, k) = \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u, k)}.$$

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

- Petites oscillations

- Cependant si φ reste petit, alors (comme sur les horloges grand-père)

$$\sin \varphi \approx \varphi - \frac{\varphi^3}{3!} + \frac{\varphi^5}{5!} + \dots \quad (48)$$

et on peut ne retenir que

$$\sin \varphi \approx \varphi \quad (49)$$

et l'éq. devient

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \varphi \approx 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{\varphi} = -\frac{g}{l} \varphi. \quad (50)$$

où

$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \varphi = 0 \quad \text{éq. osc. harmonique}$$

avec $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}},$

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

- $\Rightarrow$ Solution :

$$\varphi(t) = A \sin(\omega t + \delta) \quad (51)$$

avec

 A = amplitude (= cte d'intégration) δ = phase (= cte d'intégration)

étant des constantes déterminées par les conditions initiales/aux frontières du problèmes.

- C'est le fameux problème du pendule plan qui a longtemps servi de référence pour mesurer le temps.

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

Remarque 3.1**Mouvement « harmonique »**

Dans les 2 derniers exemples,

- le mouvement est « **harmonique** »,
- c.-à-d. la solution a une forme sinusoïdale.

Remarque 3.1 (fin)

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

- Il y a mouvement « **harmonique** » quand l'éq. du mouvement est du type

$$\ddot{u} + \omega^2 u = 0 \implies \ddot{u} = -\omega^2 u \quad ; \quad \omega^2 > 0 \quad (52)$$

ce qui a comme solution

$$u(t) = A \sin(\omega t + \delta) = A' \cos(\omega t + \delta') \quad (53)$$

ou

$$u(t) = B \sin \omega t + B' \cos \omega t \quad (54)$$

où ω est la fréquence (angulaire) du mouvement. $u(t)$ revient au même point à chaque fois que

$$\omega \tau = 2n\pi \quad : \quad n = \text{entier} \quad (55)$$

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

- On définit la période τ et fréquence du mouvement ν

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{\nu} \quad \text{ou} \quad \omega = 2\pi\nu$$

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

Remarque 3.2

Unités

On note que :

- 2 premiers exemples :

la coord. utilisée pour décrire le **ddl** a les **dimensions de longueur**, ainsi les éqs. d'**E-L** ont des unités de force, comme l'éq. de Newton.

- dernier exemple :

la **variable est un angle**.

L'éq. d'**E-L** est l'éq. du mouvement même si **elle n'a pas des unités de force**.

Remarque 3.2 (fin)

Particule suspendue au bout d'une tige rigide

(suite...)

Références 3.1**Solutions du problème du pendule simple (animation)**

On peut visualiser les différentes solutions du problème du pendule simple en regardant l'animation sur le site :

[https://en.wikipedia.org/wiki/Pendulum_\(mathematics\)#Examples](https://en.wikipedia.org/wiki/Pendulum_(mathematics)#Examples)

Références 3.1 (fin)

3.1.4 *Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle*

Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle

Exemple 3.4

Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle

Soit un pendule plan dans lequel la tige rigide est remplacée par un ressort de masse nulle qui oscille en ligne droite, en fait négligeable (cf. figure 4).

Analysons la dynamique du système.

Exemple 3.4 (fin)

Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle

(suite...)

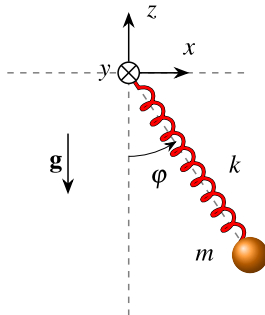


Figure 4: Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle.

Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle

(suite...)

■ Solution :

- Le mouvement étant dans le plan xz , on attend 2 ddl.
- Puisque la tige n'est pas rigide le mouvement n'est pas contraint à une trajectoire et on conserve 2 ddl.

① Degrés de liberté et contraintes :

- # de dll sans contrainte : 1 corps en $3D \Rightarrow 3$ dll
- 1 contraintes (plan xz ou $y = \text{cte}$)

② # de degrés de liberté $\Rightarrow 2$ ddl

Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle

(suite...)

8 Choix de coord. généralisées appropriées :

- Choix possible : x et z
- mais ces coord. ne *collent* pas très bien avec la géométrie de l'objet.
- Meilleur choix plus approprié à la géométrie où : variables u et φ

 φ = angle du pendule avec la verticale u = distance du point point d'appui.

Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle

(suite...)

• Énergie cinétique : On obtient facilement

$$x = u \sin \varphi, \quad z = -u \cos \varphi \quad (56)$$

donc

$$\dot{x} = \dot{u} \sin \varphi + u \dot{\varphi} \cos \varphi, \quad (57)$$

$$\dot{z} = -\dot{u} \cos \varphi + u \dot{\varphi} \sin \varphi \quad (58)$$

et

$$\begin{aligned} T &= \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{z}^2) \\ &= \frac{m}{2} (\dot{u}^2 \sin^2 \varphi + 2u \dot{u} \dot{\varphi} \sin \varphi \cos \varphi + u^2 \dot{\varphi}^2 \cos^2 \varphi \\ &\quad + \dot{u}^2 \cos^2 \varphi - 2u \dot{u} \dot{\varphi} \sin \varphi \cos \varphi + u^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \varphi) \\ &= \frac{m}{2} (\dot{u}^2 + u^2 \dot{\varphi}^2). \end{aligned} \quad (59)$$

Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle

(suite...)

L'énergie cinétique a un terme en $\dot{u}^2$ et un en $\dot{\varphi}^2$, ce qui est correct dans un lagrangien destiné à décrire un système physique à 2 ddl.

Énergie potentielle :

$$\begin{aligned} V &= V_{\text{grav.}} + V_{\text{ress.}} \\ &= mgz + \frac{K}{2}(u - u_0)^2 \end{aligned} \quad (60)$$

$$= -mgucos\varphi + \frac{K}{2}(u - u_0)^2 \quad (61)$$

Lagrangien :

$$L = \frac{m}{2}(\dot{u}^2 + u^2\dot{\varphi}^2) + mgucos\varphi - \frac{K}{2}(u - u_0)^2 \quad (62)$$

où u_0 est la position radiale au repos du ressort-tige.

Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle

(suite...)

⑤ Variables cycliques : aucune

⑥ 2 éq. d'E-L : Dans (66),

$$\frac{\partial L}{\partial u} = mu\dot{\varphi}^2 + mg\cos\varphi - K(u - u_0) \quad (63)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{u}} \right) = m\ddot{u} \quad (64)$$

donc

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{u}} \right) - \frac{\partial L}{\partial u} = 0$$

devient

$$m\ddot{u} - mu\dot{\varphi}^2 - mg\cos\varphi + K(u - u_0) = 0 \quad (65)$$

qui a des dimensions $[MLT^{-2}]$, c.-à-d. de force.

Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle

(suite...)

Remarque 3.3**Dimensions**

Ici nous avons une coord. qui a des dimensions de longueur (u) $\Rightarrow$ éq. (65) a des dimensions $[MLT^{-2}]$, c.-à-d. de force.

De son côté, φ est un angle $\Rightarrow$ éq. pour φ n'a des dimensions de force.

Néanmoins, nos éq. d'**E-L** seront de la même forme

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{u}} \right) - \frac{\partial L}{\partial u} = 0 \quad (66)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 . \quad (67)$$

Remarque 3.3 (fin)

Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle

(suite...)

• Pour (67)

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = -mg \sin \varphi \quad (68)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) = \frac{d}{dt} (mu^2 \dot{\varphi}) = 2mu \dot{u} \dot{\varphi} + mu^2 \ddot{\varphi} \quad (69)$$

ce qui donne en divisant par la masse

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0$$

devient

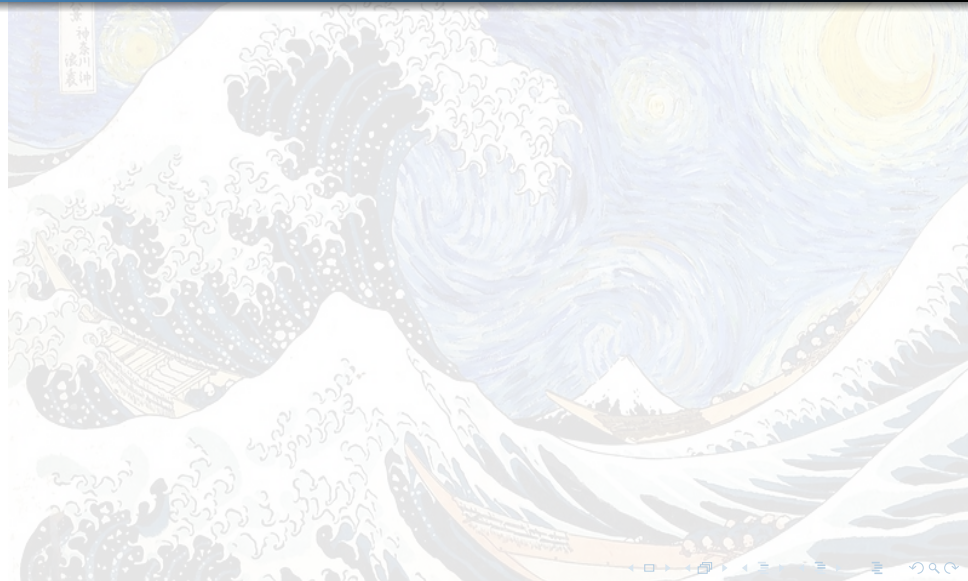
$$u^2 \ddot{\varphi} + 2u \dot{u} \dot{\varphi} + g \sin \varphi = 0 \quad (70)$$

qui a des dimensions $[L^2 T^{-2}]$, qui ne sont pas des dimensions de force



Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle

(suite...)



Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle

(suite...)

Remarque 3.4**Difficultés**

La solution de ces 2 éq. couplées n'est pas triviale (non intégrable).

Cependant leur obtention, par une méthode raisonnablement simple constitue déjà en soi un résultat intéressant.

Remarque 3.4 (fin)

Pendule plan suspendu par un ressort de masse nulle

(suite...)

Références 3.2**Solutions du problème du pendule (animation)**

On peut visualiser les différentes solutions du problème du pendule en regardant l'animation sur les sites :

<http://demonstrations.wolfram.com/2DSpringPendulum/>
et

ANIMATION SUR MATHEMATICA : 2DSPRINGPENDULUM.CDF

Références 3.2 (fin)

Section 3.2

Exemples non mécaniques



3.2.1 *Principe de Fermat*

Principe de Fermat

On peut baser toute l'optique géométrique sur le **principe de Fermat** qui, remarquablement, est un principe variationnel. Les trajectoires des rayons lumineux obéissent à des éqs. d'**E-L**.

Définition 3.1

Énoncé :

Entre les points **1** et **2**, le rayon lumineux suit la trajectoire qui prend le moins de temps.

Principe de Fermat

(suite...)

Exemple 3.5**Principe de Fermat**

Considérons qu'entre 2 points, 1 et 2, le rayon lumineux suit la trajectoire qui prend le moins de temps.

Analyser le système en utilisant le principe de minimisation de Lagrange pour obtenir la trajectoire du rayon lumineux.

Exemple 3.5 (fin)

Principe de Fermat

(suite...)

■ Démonstration :

- Si η = indice de réfraction, la vitesse du rayon lumineux est

$$v = c/\eta$$

- Appelons ds = élément de longueur de la trajectoire, alors le temps requis pour parcourir ds est

$$dt = ds/v .$$

Principe de Fermat

(suite...)

- Entre les points 1 et 2, le temps requis sera T

$$T = \int_1^2 dt = \int_1^2 \frac{ds}{v} = \frac{1}{c} \int_1^2 \eta ds \quad (71)$$

où $\eta = \eta(x, y, z)$ peut varier d'un point à l'autre (ex : fibre optique).

Remarque 3.5

Principe de Fermat

La recherche de la trajectoire physique implique donc de **minimiser** T .

On voit alors le parallèle entre le principe de Fermat et le principe de moindre action; T ici joue le rôle de l'action.

Remarque 3.5 (fin)

Principe de Fermat

(suite...)

Pour simplifier, limitons-nous à un système à 2 dimensions, (x, y) .

- L'élément de longueur ds est donné par

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} . \quad (72)$$

- La trajectoire du rayon est une éq. du type

$$y = y(x)$$

(mais on aurait pu choisir $x = x(y)$).

Principe de Fermat

(suite...)

- Écrivons donc

$$ds = dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \equiv dx \sqrt{1 + \dot{y}^2} \quad (73)$$

où nous écrivons

$$\dot{y} = \frac{dy}{dx}$$

et ici x est considéré comme le paramètre et y une variable.

- Nous aurons donc

$$T = \frac{1}{c} \int_1^2 \eta(x, y) ds \quad (74)$$

$$= \frac{1}{c} \int_1^2 \eta(x, y) \sqrt{1 + \dot{y}^2} dx \equiv \int_1^2 L(y, \dot{y}, x) dx \quad (75)$$

Principe de Fermat

(suite...)

- Le lagrangien est ici

$$L(y, \dot{y}, x) = \frac{1}{c} \eta(x, y) \sqrt{1 + \dot{y}^2} . \quad (76)$$

Par analogie

Mécanique			Principe de Fermat	
action :	S	$\Leftrightarrow$	T	: temps
temps :	t	$\Leftrightarrow$	x	: position horizontale
position :	q	$\Leftrightarrow$	y	: position verticale
vitesse :	$\dot{q}$	$\Leftrightarrow$	$\dot{y} = \frac{dy}{dx}$	: pente dans le plan xy
lagrangien :	$L(q, \dot{q}, t)$	$\Leftrightarrow$	$L(y, \dot{y}, x)$	: inverse de la vitesse selon x

Principe de Fermat

(suite...)

- On cherche à minimiser

$$T = \int_{x_1}^{x_2} L dx$$

entre 2 points fixes en comparant toutes les trajectoires $y(x)$, qui les relient.

- On calcule donc

$$\delta T = 0 . \quad (77)$$

Le résultat est connu, c'est l'éq. d'E-L pour le **ddl** y (ici le seul avec le paramètre x)

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial L}{\partial y} = 0 . \quad (78)$$

Principe de Fermat

(suite...)

- Nous calculons donc, avec L défini ci-dessus

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} &= \frac{\eta}{c} \frac{1}{2\sqrt{1+\dot{y}^2}} 2\dot{y} \\ &= \frac{\eta \dot{y}}{c\sqrt{1+\dot{y}^2}}\end{aligned}\quad (79)$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) &= \frac{\eta \ddot{y}}{c\sqrt{1+\dot{y}^2}} + \frac{\dot{y}}{c\sqrt{1+\dot{y}^2}} \left[\frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \right] \\ &\quad + \frac{\eta \dot{y}}{c} \left(-\frac{1}{2} \right) (1+\dot{y}^2)^{-\frac{3}{2}} 2\dot{y}\ddot{y} \\ &= \frac{\eta \ddot{y}}{c\sqrt{1+\dot{y}^2}} + \frac{\dot{y}}{c\sqrt{1+\dot{y}^2}} \left[\frac{\partial \eta}{\partial y} \dot{y} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \right] \\ &\quad - \frac{\eta \dot{y}^2 \ddot{y}}{c(1+\dot{y}^2)^{\frac{3}{2}}}\end{aligned}\quad (80)$$

Principe de Fermat

(suite...)

et

$$\frac{\partial L}{\partial y} = \frac{1}{c} \sqrt{1 + \dot{y}^2} \frac{\partial \eta}{\partial y} \quad (81)$$

ce qui donne l'éq. d'E-L

$$\begin{aligned} \frac{\eta \ddot{y}}{c \sqrt{1 + \dot{y}^2}} + \frac{\dot{y}}{c \sqrt{1 + \dot{y}^2}} \left[\frac{\partial \eta}{\partial y} \dot{y} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \right] \\ - \frac{\eta \dot{y}^2 \ddot{y}}{c (1 + \dot{y}^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{c} \sqrt{1 + \dot{y}^2} \frac{\partial \eta}{\partial y} = 0 \end{aligned} \quad (82)$$

et puisque c , $1 + \dot{y}^2$ et η ne sont jamais nuls, on peut simplifier en multipliant l'éq. par $\frac{c}{\eta} \sqrt{1 + \dot{y}^2}$:

$$\ddot{y} - \frac{\dot{y}^2 \ddot{y}}{1 + \dot{y}^2} - \dot{y} \frac{1}{\eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{1}{\eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} = 0 \quad (83)$$

Principe de Fermat

(suite...)

- Si l'indice de réfraction η est uniforme dans le milieu

$$\frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial \eta}{\partial x} = 0,$$

l'éq. se réduit à

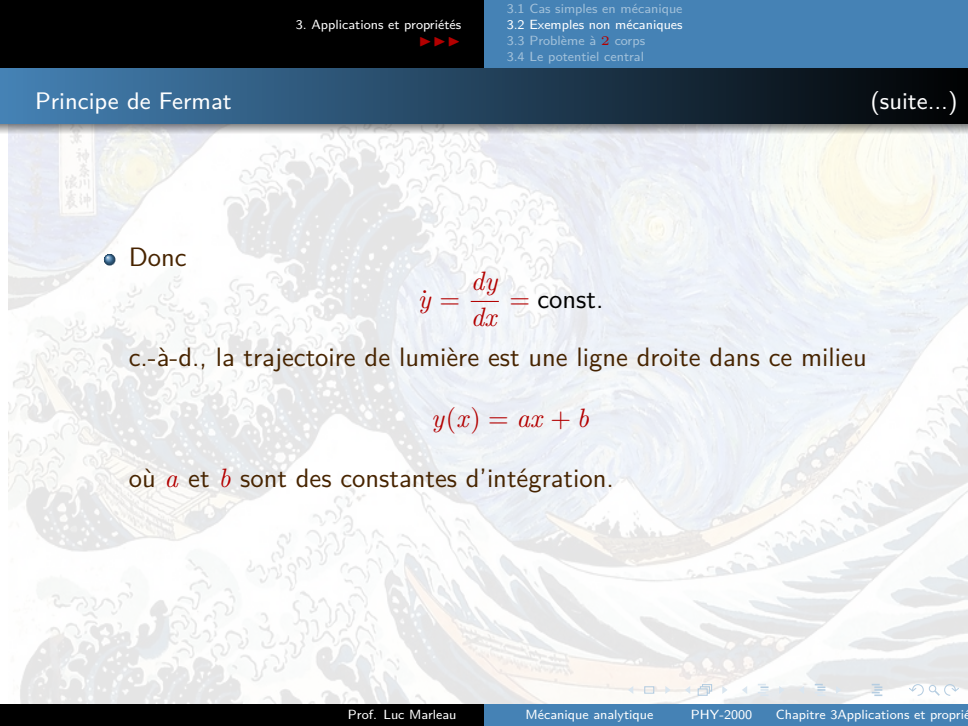
$$\ddot{y} - \frac{\dot{y}^2 \ddot{y}}{1 + \dot{y}^2} = 0. \quad (84)$$

et puisque $1 + \dot{y}^2$ n'est pas nul

$$\begin{aligned} \ddot{y} (1 + \dot{y}^2) - \dot{y}^2 \ddot{y} &= 0 \\ \ddot{y} &= 0 \end{aligned}$$

Principe de Fermat

(suite...)



- Donc

$$\dot{y} = \frac{dy}{dx} = \text{const.}$$

c.-à-d., la trajectoire de lumière est une ligne droite dans ce milieu

$$y(x) = ax + b$$

où a et b sont des constantes d'intégration.

Section 3.3

Problème à 2 corps

Problème à 2 corps

Considérons un problème à 2 corps

- Problème à 2 corps = système physique fermé (avec $\#$ de particules > 1) le plus simple qui existe.
- Degrés de liberté et contraintes :
 - 2 corps en $3D$,
 - 0 contraintes
 - $\Rightarrow$ 6 ddl

Problème à 2 corps

(suite...)

• Posons 2 particules :

- masses = m_1 et m_2 ;
- positions instantanées = $\mathbf{r}_1$ et $\mathbf{r}_2$;
- interaction via un potentiel :

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = V(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \quad (85)$$

Problème à 2 corps

(suite...)

- Homogénéité de l'espace $\Rightarrow$
 - le potentiel dû au reste de l'univers dans un système fermé.

$$-V(\mathbf{r}_1) - V(\mathbf{r}_2) \dots = 0$$

- $\Rightarrow$ La force externe totale qui s'exerce sur le système fermé est nulle.
- Lagrangien : (additif)

$$L = \frac{m_1}{2} \dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{m_2}{2} \dot{\mathbf{r}}_2^2 - V(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) . \quad (86)$$

Problème à 2 corps

(suite...)

Changement de coordonnées

- Changement de coord. : $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \rightarrow \mathbf{r}, \mathbf{R}$

- coord. relative :

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$$

- coord. du centre de masse (cf. figure 5) :

$$\mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2} \quad (87)$$

Problème à 2 corps

(suite...)

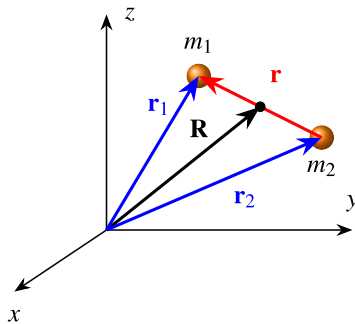
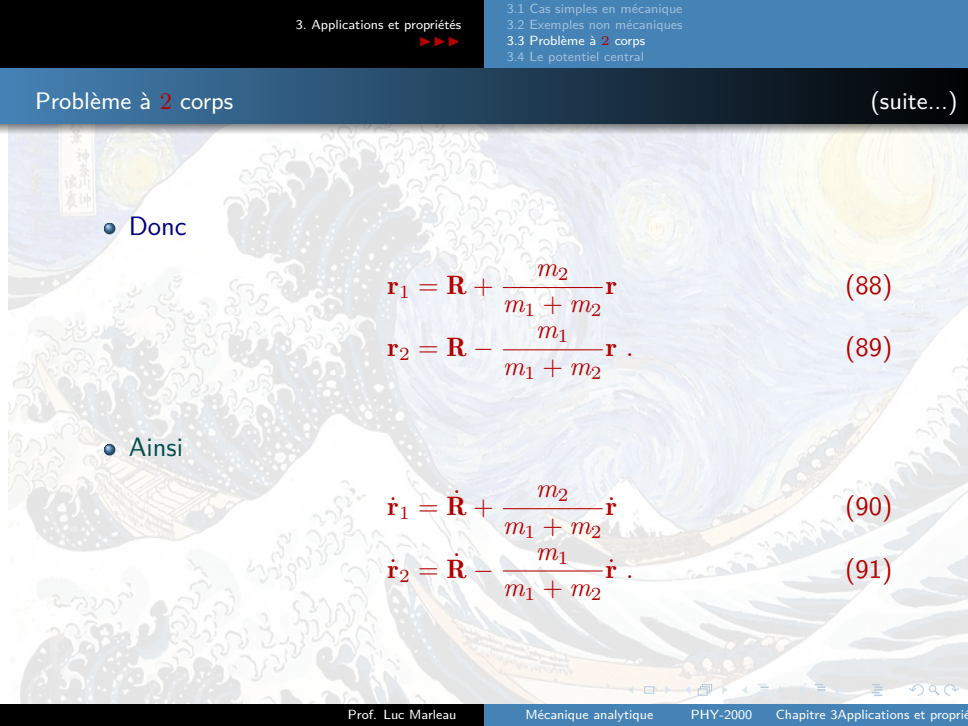


Figure 5: Problème à deux corps.

Problème à 2 corps

(suite...)



• Donc

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \mathbf{r} \quad (88)$$

$$\mathbf{r}_2 = \mathbf{R} - \frac{m_1}{m_1 + m_2} \mathbf{r} . \quad (89)$$

• Ainsi

$$\dot{\mathbf{r}}_1 = \dot{\mathbf{R}} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} \dot{\mathbf{r}} \quad (90)$$

$$\dot{\mathbf{r}}_2 = \dot{\mathbf{R}} - \frac{m_1}{m_1 + m_2} \dot{\mathbf{r}} . \quad (91)$$

Problème à 2 corps

(suite...)

- Remplaçant dans le lagrangien,

$$L = \frac{m_1}{2} \dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{m_2}{2} \dot{\mathbf{r}}_2^2 - V(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$$

↓

$$L = \frac{M}{2} \dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r})$$

où

$$M = m_1 + m_2 = \text{masse totale du système} \quad (92)$$

$$m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = \text{masse réduite du système} \quad (93)$$

Problème à 2 corps

(suite...)

Lagrangien se décompose en 2 éléments

$$L = L_{\text{CM}} + L_{\text{rel}} . \quad (94)$$

① L_{CM} est simplement l'énergie cinétique globale du système et

$$L_{\text{CM}} = \frac{M}{2} \dot{\mathbf{R}}^2 \quad (95)$$

puisque $\mathbf{R}$ est une variable cyclique :

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{R}} = 0 \implies \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{R}}} = \mathbf{C} = \text{vecteur constant}$$

ou

$$M \dot{\mathbf{R}} = \mathbf{C} . \quad (96)$$

Le **CM** se déplace à vitesse constante (mouv. rectiligne uniforme).

Problème à 2 corps

(suite...)

② $L_{\text{rel.}}$ est

$$L_{\text{rel}} = \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r}) \quad (97)$$

et apparaît **comme** le lagrangien d'une particule de masse m et de position $\mathbf{r}$.

Problème à 2 corps

(suite...)

Remarque 3.6

Cas Soleil-Terre

À noter que si $m_2 \gg m_1$ (par exemple le cas Soleil-Terre), alors

$$m \simeq m_1 \text{ dans } L_{\text{rel}}$$

Remarque 3.6 (fin)

Problème à 2 corps

(suite...)

Remarque 3.7

Coord. relatives

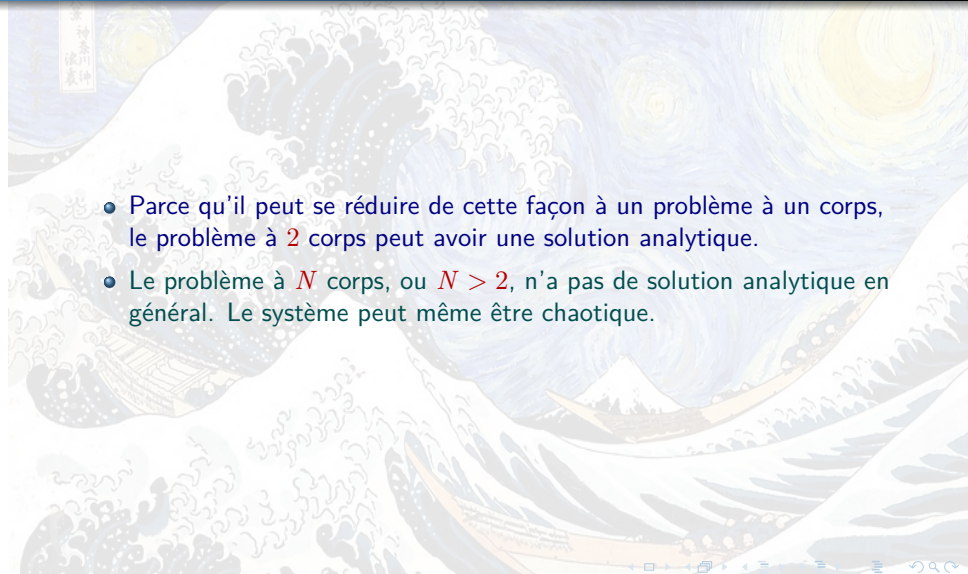
Aucune des 2 particules n'a la masse m et r ne donne la position d'**aucune** des 2 particules.

L décrit le mouvement relatif entre les 2 particules en le réduisant à un problème d'une seule particule (fictive), de masse m et de position $\mathbf{r}$.

Remarque 3.7 (fin)

Problème à 2 corps

(suite...)

- 
- Parce qu'il peut se réduire de cette façon à un problème à un corps, le problème à 2 corps peut avoir une solution analytique.
 - Le problème à N corps, ou $N > 2$, n'a pas de solution analytique en général. Le système peut même être chaotique.



Section 3.4

Le potentiel central

Le potentiel central

- Problème à 1 corps, ex : $\Rightarrow$
 - problème d'une particule soumise à une force externe centrée à l'origine ou encore
 - problème du mouvement relatif dans un système à 2 corps.

Le potentiel central

(suite...)

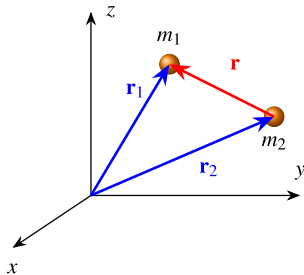


Figure 6: Le problème à deux corps se simplifie à celui d'une particule soumise à un potentiel central.

Le potentiel central

(suite...)

• Degrés de liberté et contraintes :

- 1 corps en $3D$,
- 0 contraintes
- $\Rightarrow$ 3 ddl

• Lagrangien

$$L = \frac{m}{2} \dot{\mathbf{r}}^2 - V(\mathbf{r}) . \quad (98)$$

• Dans bon # de cas, l'interaction ne dépendra que de la distance,

- soit entre les (deux) corps,
- soit entre le corps étudié et le point d'origine de la force.

Le potentiel central

(suite...)

- alors

$$V(\mathbf{r}) = V(r)$$

- et la force est dans la direction radiale $\mathbf{r}$.

Ce problème est désigné sous le nom de « **problème du potentiel central** ».

Le potentiel central

(suite...)

Potentiel central

- Physiquement, pour un problème à 2 corps (cf. figure 6)
- $\implies$ force est purement dans la direction de la droite les reliant :
- ex :
 - 1 Interaction gravitationnelle entre 2 corps massifs
 - 2 Interaction coulombienne entre 2 corps chargés.
- Force purement **radiale** (aucune composante θ et φ)
 - le torque ou moment de force nul puisque $\mathbf{r} \parallel \mathbf{F}$

$$\mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

Le potentiel central

(suite...)

- $\Rightarrow$ changement du moment cinétique nul

$$\frac{d\mathbf{l}}{dt} = 0 .$$

- $\Rightarrow$ moment cinétique = cte du mouvement (cf. figure 7),

$$\mathbf{l} = m\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}} \quad (99)$$

Le potentiel central

(suite...)

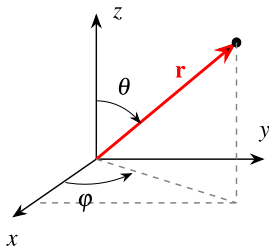


Figure 7: Le torse $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ s'exerçant sur la particule est identiquement nul et le moment cinétique $\mathbf{l} = m\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}$ est une constante du mouvement.

Le potentiel central

(suite...)

- En effet

$$\dot{\mathbf{l}} = m\dot{\mathbf{r}} \times \dot{\mathbf{r}} + m\mathbf{r} \times \ddot{\mathbf{r}} \quad (100)$$

$$= 0 + \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad (101)$$

$$= 0 \quad (102)$$

puisque

$$\mathbf{r} \parallel \mathbf{F}$$

Le potentiel central

(suite...)

- Conséquence physique = **mouvement** $\perp$ à **$\mathbf{l}$** puisque

$$\mathbf{l} = m\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}} = \text{vecteur constant}$$

et donc

$$\mathbf{l} \perp \mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}$$

signifie

$$\mathbf{l} = \text{cte}$$

(constant en grandeur et en direction).

Le potentiel central

(suite...)

Considérons le mouvement dans le plan xOy

- Choix = le plan $\theta = \frac{\pi}{2}$ donc $\dot{\theta} = 0$.
- Le lagrangien se réduit à (avec $\sin\theta = \sin\frac{\pi}{2} = 1$) :

$$L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) - V(r) \quad (103)$$

comme en coord. polaires.

Le potentiel central

(suite...)

Équation en φ :

- φ = **variable cyclique** et donc

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \quad (104)$$

- Alors le moment canonique = cte (ici moment cinétique)

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2 \dot{\varphi} = l \quad (= \text{cte}),$$

ou

$$\dot{\varphi} = \frac{l}{mr^2} \quad (105)$$

Le potentiel central

(suite...)

• Ici

- $l = |\mathbf{l}|$ = longueur du moment cinétique qui pointe ici selon l'axe Oz .
- l = cte du mouvement même si $r = r(t)$ et $\dot{\varphi} = \dot{\varphi}(t)$
- $\Rightarrow$ valeur de l est fixée par les conditions initiales.
- mr^2 = moment d'inertie d'une masse m à une distance r de l'axe de rotation ($I = mr^2$) .

Le potentiel central

(suite...)

Équation en r :

- Pour r

$$\frac{\partial L}{\partial r} = mr\dot{\varphi}^2 - \frac{\partial V}{\partial r} \quad (106)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) = m\ddot{r} \quad (107)$$

donc l'éq. d'**E-L** pour r est donnée par

$$m\ddot{r} - mr\dot{\varphi}^2 + \frac{\partial V}{\partial r} = 0 \quad (108)$$

Le potentiel central

(suite...)

- Sachant que

$$mr^2\dot{\varphi} = l .$$

- on peut séparer les variable en subsituant $\dot{\varphi} = \frac{l}{mr^2}$

$$m\ddot{r} - \frac{l^2}{mr^3} + \frac{\partial V}{\partial r} = 0 \quad (109)$$

ou

$$m\ddot{r} = -\frac{\partial V}{\partial r} + \frac{l^2}{mr^3} \quad (110)$$

Le potentiel central

(suite...)

Potentiel efficace

- Définissons $V_{\text{eff}}(r)$ comme

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{l^2}{2mr^2} . \quad (111)$$

- Alors, tout se passe donc en r comme dans une éq. à la Newton pour un système à un **ddl**

$$m\ddot{r} = -\frac{\partial V_{\text{eff}}(r)}{\partial r} = F_{\text{eff}}(r) . \quad (112)$$

Le potentiel central

(suite...)

• Ce potentiel efficace

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{l^2}{2mr^2} . \quad (113)$$

est constitué

- ① du potentiel original $V(r)$ plus
- ② plus une énergie cinétique de rotation $T_{z\text{-rot}}$ autour de l'axe des z

$$T_{z\text{-rot}} = \frac{l^2}{2mr^2} \quad \text{avec } I = mr^2$$

qui correspond à une répulsion centrifuge.

Le potentiel central

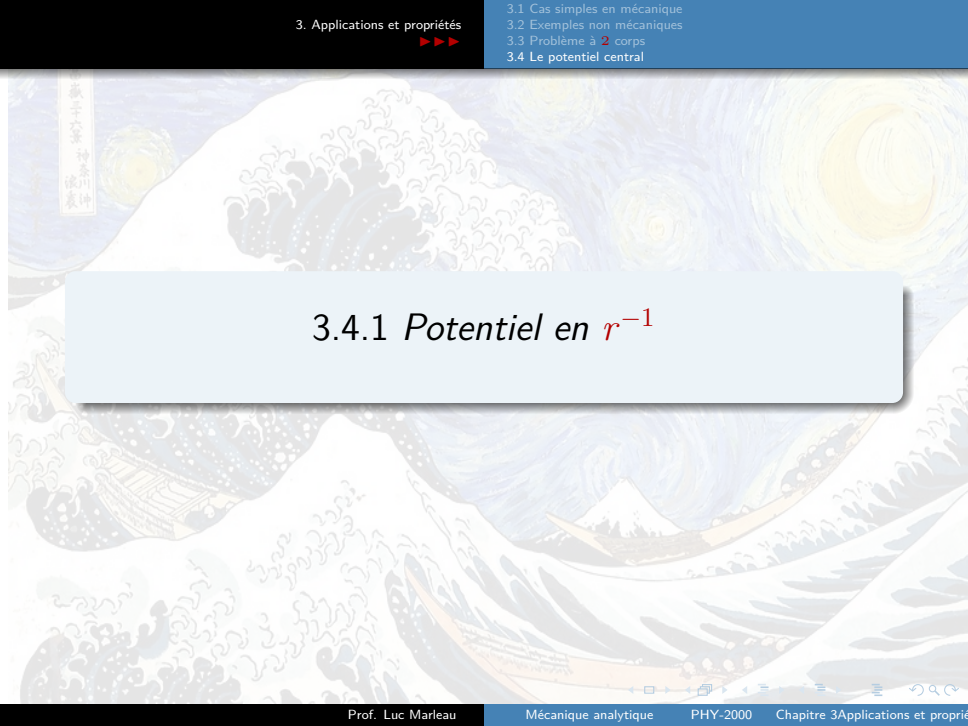
(suite...)

Remarque 3.8**Répulsion centrifuge :**

Un corps qui tourne p/r l'origine O est effectivement *repoussé* de l'origine (sans l'atteindre) et plus il tourne rapidement, c.-à-d. plus l est grand, plus il est *repoussé*.

Cette force est une force fictive présente dans le repère accéléré. Elle correspond à la tendance pour un corps à maintenir son mouvement rectiligne uniforme (inertie) dans le repère inertiel.

Remarque 3.8 (fin)



3.4.1 *Potentiel en r^{-1}*

Potentiel en r^{-1}

- L'exemple de la figure 8 est pour

$$V = -\frac{K}{r}$$

- ex : potentiel gravitationnel ou électrostatique.

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

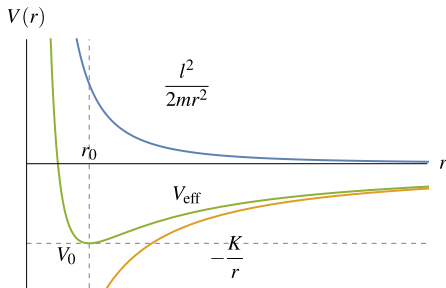


Figure 8: Potentiel efficace pour le cas de deux corps soumis à un potentiel gravitationnel ou électrostatique ($V = -\frac{K}{r}$).

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

- Degrés de liberté et contraintes :
 - 1 corps en $3D$,
 - 2 contraintes (mouvement radial seulement)
 - $\Rightarrow$ 1 ddl

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

Potentiel efficace $V_{\text{eff}}(r)$

- Le potentiel efficace $V_{\text{eff}}(r)$

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{K}{r} + \frac{l^2}{2mr^2} \quad (114)$$

- Il possède un extremum V_0 en r_0 qui obéit à

$$\left. \frac{\partial V_{\text{eff}}(r)}{\partial r} \right|_{r_0} = \left[\frac{K}{r^2} - \frac{l^2}{mr^3} \right]_{r=r_0} = 0 \quad (115)$$

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

Cas $r = r_0$ ou $E = V_0$

- Posons le cas $r = r_0$ qui se situe donc à

$$r_0 = \frac{l^2}{Km} \quad (116)$$

où la valeur de l'extremum est

$$V_{\text{eff}}(r_0) = V_0 = -\frac{mK^2}{2l^2} . \quad (117)$$

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

- Puisque

$$\left. \frac{\partial V_{\text{eff}}(r)}{\partial r} \right|_{r_0} = 0 \implies m\ddot{r}|_{r_0} = 0 \quad (118)$$

et

$$m\ddot{r} = -\frac{\partial V_{\text{eff}}(r)}{\partial r} = F_{\text{eff}}(r) \quad (119)$$

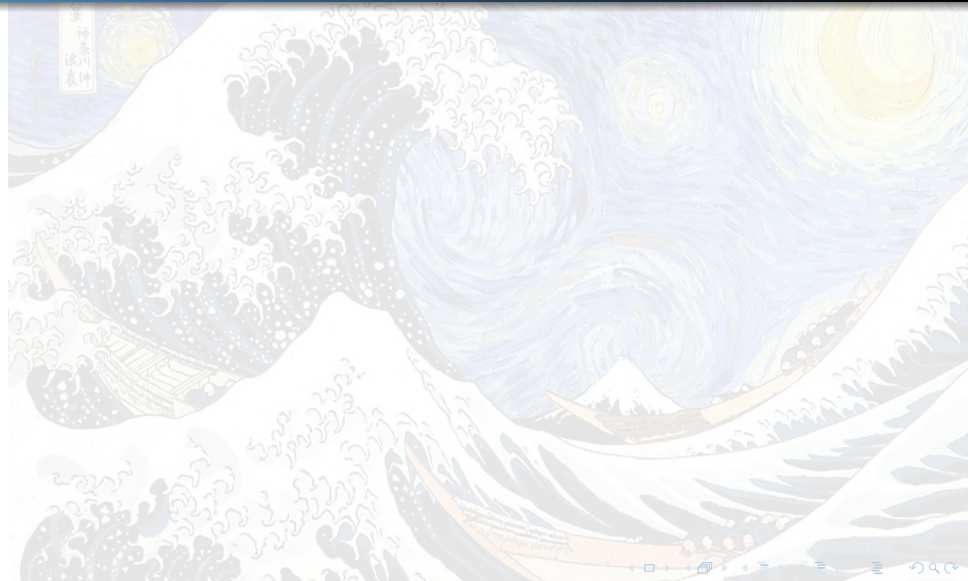
alors

$$m\ddot{r}|_{r_0} = 0$$

- Ce cas correspond à une distance radiale constante $r = r_0$
 - pour laquelle $\dot{r} = 0$
 - et $\ddot{r} = 0$ ($\implies$ aucune accélération radiale).
- Autrement dit, aucune force radiale n'est exercée.

Potentiel en r^{-1}

(suite...)



Remarque 3.9

Il s'agit d'un point stationnaire qui correspond physiquement à une orbite circulaire (seul φ varie) avec une vitesse angulaire constante donnée par

$$\dot{\varphi} = \frac{l}{mr_0^2} = \text{cte} \quad (120)$$

$$\varphi(t) = \omega t + \varphi_0 \quad (121)$$

avec

$$r_0 = \frac{l^2}{Km}$$

Remarque 3.9 (fin)

Remarque 3.10

La **fréquence angulaire** de l'orbite circulaire est

$$\dot{\varphi} = \omega = \frac{l}{mr_0^2} = \frac{mK^2}{l^3} . \quad (122)$$

La **fréquence** est

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{mK^2}{2\pi l^3}$$

et la **période** τ

$$\tau = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi l^3}{mK^2} = 2\pi \sqrt{\frac{mr_0^3}{K}} = \text{période.}$$

Remarque 3.10 (fin)

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

Conditions initiales

- Ici, les conditions initiales ont fixé
 - $E = V_0$, donc....
 - $r = r_0$,.
 - la valeur de l
 - et de celle de φ_0 où
 - nous continuons d'avoir $\theta = \frac{\pi}{2}$ donc $\dot{\theta} = 0$.

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

Les conditions initiales pour que l'orbite soit précisément circulaire sont relativement peu probables ; considérons donc....

Cas $E \simeq V_0$

- L'orbite se dégage **légèrement** de $E = V_0$, c.-à-d. $E \gtrsim V_0$,
- Développons la série de Taylor

$$V_{\text{eff}}(r) \simeq \underbrace{V_{\text{eff}}(r_0)}_{\text{cte}} + \underbrace{(r-r_0) \frac{\partial V_{\text{eff}}(r)}{\partial r} \bigg|_{r_0}}_{=0} + \frac{(r-r_0)^2}{2!} \frac{\partial^2 V_{\text{eff}}(r)}{\partial r^2} \bigg|_{r_0} \dots \quad (123)$$

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

- Si $r \simeq r_0$, le terme harmonique en $(r - r_0)^2$ va déterminer le mouvement par

$$m\ddot{r} = -\frac{\partial V_{\text{eff}}(r)}{\partial r} \quad \text{où} \quad V_{\text{eff}}(r) \sim (r - r_0)^2 \quad (124)$$

- Ici, avec le choix particulier de V ,

$$V = -\frac{K}{r}$$

nous avons

$$k_{\text{eff}} = \left. \frac{\partial^2 V_{\text{eff}}(r)}{\partial r^2} \right|_{r_0 = \frac{l^2}{Km}} = \left[-\frac{2K}{r_0^3} + \frac{3l^2}{mr_0^4} \right]_{r_0 = \frac{l^2}{Km}} = \frac{m^3 K^4}{l^6} \quad (125)$$

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

- On obtient pour $V_{\text{eff}}(r)$

$$V_{\text{eff}}(r) \approx \frac{1}{2!} k_{\text{eff}} (r - r_0)^2 \quad (126)$$

et donc en terme des paramètres de $V(r)$

$$V_{\text{eff}}(r) \approx \frac{1}{2} \left(\frac{m^3 K^4}{l^6} \right) (r - r_0)^2 \quad (127)$$

= oscillateur harmonique

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

Équation en r :

$$m\ddot{r} = -\frac{\partial V_{\text{eff}}(r)}{\partial r} .$$

- Nous calculons

$$\frac{\partial V_{\text{eff}}(r)}{\partial r} \approx (r - r_0) \frac{m^3 K^4}{l^6} \quad (128)$$

donc l'éq. de mouvement donne

$$m\ddot{r} \approx -(r - r_0) \frac{m^3 K^4}{l^6} = -k_{\text{eff}}(r - r_0) . \quad (129)$$

ou

$$m\ddot{r} + k_{\text{eff}}(r - r_0) = 0 . \quad (130)$$

= oscillateur harmonique

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

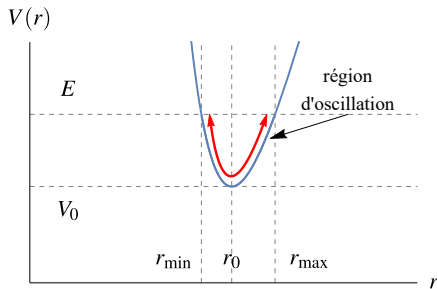


Figure 9: Oscillation autour de l'orbite circulaire.

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

Solution en r pour petites oscillations :

- Définissant

$$u(t) = r(t) - r_0,$$

nous obtenons ($\ddot{r} = \ddot{u}$) (cf. figure 9)

$$0 = m\ddot{u} + \frac{m^3 K^4}{l^6} u \quad (131)$$

ou

$$\ddot{u} + \frac{m^2 K^4}{l^6} u = 0 \quad (132)$$

$$\ddot{u} + \frac{k_{\text{eff}}}{m} u = \quad (133)$$

ou plus simplement

$$\ddot{u} + \Omega^2 u = 0$$

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

avec

$$\Omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}}$$

- Ceci correspond à l'éq. **harmonique** qui a comme solution

$$u(t) = r(t) - r_0 = A \sin(\Omega t + \delta) \quad (134)$$

où $r(t)$ apparaît comme

- une constante r_0 ,
- + fluctuation d'amplitude A et
- de fréquence angulaire Ω
- avec une phase δ à $t = 0$

$$r(t) = r_0 + A \sin(\Omega t + \delta) \quad (135)$$

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

• Donc

• fréquence angulaire de la fluctuation $u(t)$ est

$$\Omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}} = \frac{mK^2}{l^3}$$

• période des fluctuations de r

$$\tau_r = \frac{2\pi}{\Omega} = 2\pi \left(\frac{l^3}{mK^2} \right)$$

Remarque 3.11

Fréquence de fluctuation

Fréquence de fluctuation Ω de r autour de r_0 = fréquence que la rotation sur l'orbite circulaire ω

$$\Omega = \omega,$$

puisque $u(t)$ mesure la variation ou fluctuation de $r(t)$ autour de r_0 .

(particulier au choix $V(r) = -\frac{K}{r}$)

Remarque 3.11 (fin)

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

On dit d'un tel potentiel qu'il génère des orbites stables.

- Cette fluctuation de $r(t)$ autour de r_0 (orbite circulaire)
 - cause un étirement de l'orbite à une des extrémités et
 - un écrasement à l'autre extrémité opposée (cf. figure 10).
 - $\Rightarrow$ L'orbite reste donc circulaire
 - mais son centre est déplacé p/r l'orbite originale d'une distance A .

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

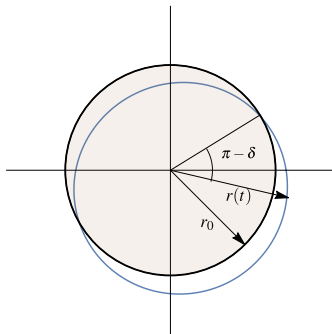


Figure 10: La fluctuation $r(t)$ autour de l'orbite circulaire $r = r_0$ correspond à un déplacement de A de l'orbite circulaire dans la limite $A/r_0 \ll 1$.

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

• De plus

• comme

$$\Omega = \omega,$$

- le mouvement de fluctuation est synchronisé avec la fluctuation et la particule revient au même point.

• Les coord. sont alors

$$\begin{aligned} x &= r_0 \cos \omega t \\ y &= r_0 \sin \omega t \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} x &= (r_0 + A \sin(\omega t + \delta)) \cos \omega t \\ y &= (r_0 + A \sin(\omega t + \delta)) \sin \omega t \end{aligned}$$

- $\Rightarrow \exists$ légère déformation de la trajectoire circulaire

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

- dans une direction
- si $0 < A/r_0 \ll 1$
- Dans la limite où $A/r_0 \ll 1$,
 - l'orbite est à toute fin pratique **circulaire**
 - mais son centre est déplacé p/r l'orbite originale d'une distance A .
 - = 1^{ère} déformation de la trajectoire
- Par contre, on sait la **trajectoire normale des planètes être elliptique**.
- En fait,

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

- ce sont les **termes asymétriques** de $V_{\text{eff}}(r)$, dont le premier est

$$\frac{(r - r_0)^3}{3!} \left. \frac{\partial^3 V_{\text{eff}}(r)}{\partial r^3} \right|_{r_0} \quad (136)$$

qui seront responsables de ce déplacement vers des trajectoires exactement **elliptiques**.

Approche générale

Remarque 3.12

Approche générale vs conservation du moment cinétique

Dans la démarche précédente, nous avons utilisé dès le début la **conservation du moment cinétique en l'absence de torque**.

Le problème était simplifié puisqu'il était toujours possible de ramener le problème à un mouvement dans le plan xOy .

Remarque 3.12 (fin)

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

Approche générale

- Si on ne fait pas appel à la notion de force : alors en général on devrait écrire

$$L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2) - V(r) \quad (137)$$

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

Équation en φ

- On a une variable cyclique

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \quad (138)$$

et donc

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} = l_z = \text{cte},$$

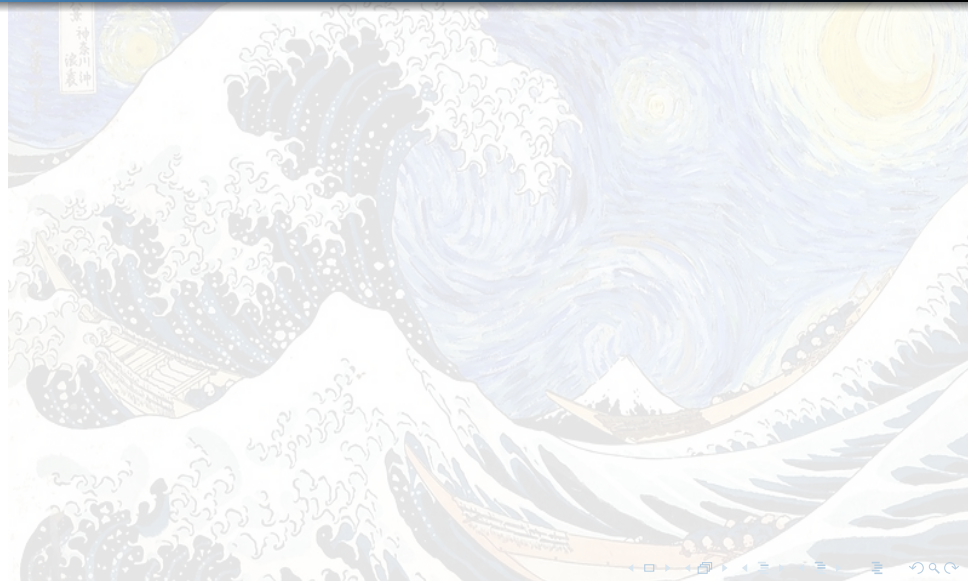
où l_z = **composante z du moment cinétique** = cte.

- Ici, cela **ne signifie pas**
 - que la vitesse angulaire $\dot{\varphi} = \text{cte}$ si $r = \text{cte}$.
 - mais plutôt que la combinaison $r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} = \text{cte}$



Potentiel en r^{-1}

(suite...)



Potentiel en r^{-1}

(suite...)

Équation en θ

- L'éq. d'E-L s'écrit

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = mr^2 \dot{\varphi}^2 \sin \theta \cos \theta = mr^2 \left(\frac{l_z}{mr^2 \sin^2 \theta} \right)^2 \sin \theta \cos \theta \quad (139)$$

$$= \frac{l_z^2}{mr^2} \frac{\cos \theta}{\sin^3 \theta} \quad (140)$$

et

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2 \dot{\theta} \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = mr^2 \ddot{\theta},$$

donc $\ddot{\theta}$ obéit à

$$\ddot{\theta} = \left(\frac{l_z}{mr^2} \right)^2 \frac{\cos \theta}{\sin^3 \theta}$$

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

• Donc, **même pour r constant**,

- la solution nécessite de résoudre 2 éq. différentielles couplées
- en θ et en φ .

Potentiel en r^{-1}

(suite...)

La solution générale

- La solution
 - **reste de la même forme** = particule de masse tournant à vitesse constante autour du centre
 - **l** = moment cinétique = constant $\implies$ aucun torque
 - **sauf que l'orbite est inclinée p/r plan xOy**
 - **et l ne pointe pas nécessairement dans la direction des z .**

3.4.2 Potentiel en r^{-n}

Potentiel en r^{-n}

Considérons un potentiel en r^{-n}

- Le potentiel a la forme

$$V(r) = -\frac{K}{r^n}$$

où $n \in \mathbb{Z}$ correspondant à une force

$$F(r) = \frac{nK}{r^{n+1}}.$$

- On obtient

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{K}{r^n} + \frac{l^2}{2mr^2} \quad (141)$$

Potentiel en r^{-n}

(suite...)

- $V_{\text{eff}}(r)$ possède un extremum V_0 en r_0 qui obéit à

$$\left. \frac{\partial V_{\text{eff}}(r)}{\partial r} \right|_{r_0} = \left[\frac{nK}{r^{n+1}} - \frac{l^2}{mr^3} \right]_{r_0} = 0 \quad (142)$$

donc à

$$r_0 = \left(\frac{l^2}{nKm} \right)^{\frac{1}{2-n}} \implies V_{\text{eff}}(r_0) = -K \left(\frac{l^2}{nKm} \right)^{\frac{n}{n-2}}. \quad (143)$$

- Ici, avec le choix particulier $V = -\frac{K}{r^n}$ que nous avons fait

$$k_{\text{eff}} = \left. \frac{\partial^2 V_{\text{eff}}(r)}{\partial r^2} \right|_{r_0} = \left(\frac{l^2}{nKm} \right)^{\frac{1}{2-n}} = Kn(2-n) \left(\frac{l^2}{nKm} \right)^{\frac{n+2}{n-2}} \quad (144)$$

Potentiel en r^{-n}

(suite...)

- Comme dans l'exemple précédent, en définissant $u(t) = r(t) - r_0$, nous obtenons ($\ddot{r} = \ddot{u}$)

$$\ddot{u} = -\frac{k_{\text{eff}}}{m}u = -\Omega^2 u \quad (145)$$

Remarque 3.13

La **fréquence angulaire** de la fluctuation $u(t)$

$$\Omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}} = \left(\frac{Kn(2-n)}{m} \left(\frac{l^2}{nKm} \right)^{\frac{n+2}{n-2}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

et la **période des fluctuations selon r**

$$\tau_r = \frac{2\pi}{\Omega} = 2\pi \left(\frac{Kn(2-n)}{m} \left(\frac{l^2}{nKm} \right)^{\frac{n+2}{n-2}} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

Remarque 3.13 (fin)

Potentiel en r^{-n}

(suite...)

- Rappelons que

$$\dot{\varphi} = \frac{l}{mr_0^2} = \text{cte} \quad (146)$$

$$\Downarrow \quad (147)$$

$$\varphi(t) = \frac{l}{mr_0^2} t + \varphi_0 \quad (148)$$

avec

$$r_0 = \left(\frac{l^2}{nKm} \right)^{\frac{1}{2-n}}$$

Potentiel en r^{-n}

(suite...)

Considérons ce qui se passe pendant un délai $\Delta t = 1/2$ période = $\tau_r/2$

- Pour $\Delta t = \tau_r/2$
 - $\Delta t = \tau_r/2$ = temps que prend r pour passer de $r_{\min} = r_0 - A$ à $r_{\max} = r_0 + A$,
 - A = amplitude des oscillations de r
 - la masse s'est déplacée d'un angle $\Delta\varphi = \psi$
 - ψ est appelé l'« angle apsidal »

$$\begin{aligned}\psi &= \varphi(t = \frac{\tau_r}{2}) - \varphi(t = 0) \\ &= \frac{l}{mr_0^2} \cdot \left(\frac{\tau_r}{2}\right) = \frac{\pi}{\sqrt{2-n}}\end{aligned}$$

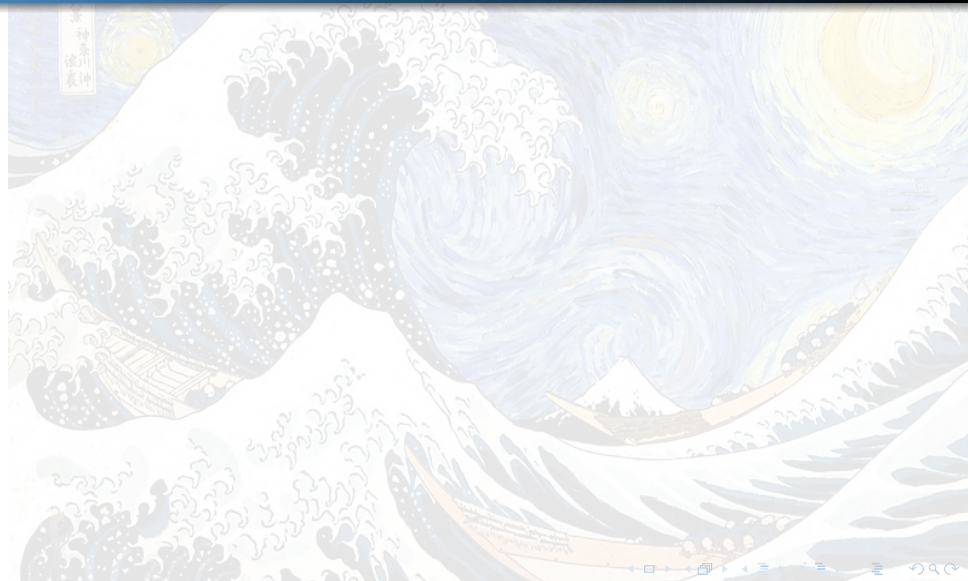
avec

τ_r = période d'oscillation du rayon orbital



Potentiel en r^{-n}

(suite...)



Définition 3.2

Angle apsidal

Déplacement angulaire dans l'orbite pendant la moitié de la période de fluctuation du rayon de l'orbite τ_r , c.-à-d. le temps que prend r pour passer de $r_{\min}$ à $r_{\max}$.

Remarque 3.14

Angle apsidal vs orbite fermée

Puisque pendant une demi-oscillation dans le rayon orbital, l'orbite sera modifiée d'un angle ψ , **tout orbite fermée requiert que le dénominateur soit un entier naturel**

$$j = \sqrt{2 - n} \in \mathbb{N}^* .$$

Remarque 3.14 (fin)

Potentiel en r^{-n}

(suite...)

- Note : pour qu'il y ait force de rappel il faut que

$$k_{\text{eff}} > 0$$

donc

$$n < 2.$$

- Valeurs permises de n sont donc pour j entier

$$j = \sqrt{2-n} \in \mathbb{N}^*.$$

 $\Downarrow$

$$\begin{aligned} n &= -j^2 + 2 \quad \text{où } j = 1, 2, 3, 4, \dots \\ &= 1, -2, -7, -14, \dots \end{aligned}$$

Potentiel en r^{-n}

(suite...)

n	Loi de puissance de $V(r)$	Force $F(r)$	Angle apsidal ψ	Nombre de lobes j
1	$-\frac{K}{r}$	$\frac{K}{r^2}$	π	1
-2	$-Kr^2$	$2Kr^1$	$\pi/2$	2
-7	$-Kr^7$	$7Kr^6$	$\pi/3$	3
-14	$-Kr^{14}$	$14Kr^{13}$	$\pi/4$	4
-23	$-Kr^{23}$	$23Kr^{22}$	$\pi/5$	5
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$2 - j^2$	$-Kr^{j^2-2}$	$(j^2 - 2) Kr^{j^2-3}$	π/j	j

Potentiel en r^{-n}

(suite...)

- Toute autre loi de puissance
 - mène à des orbites instables.
 - la masse ne repasse jamais dans la même trajectoire.
 - trajectoire passe éventuellement par tous les points entre $r_{\min}$ à $r_{\max}$.

Potentiel en r^{-n}

(suite...)

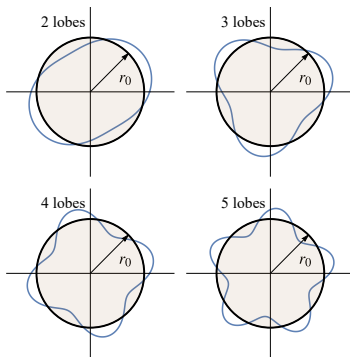


Figure 11: Orbites avec 2, 3, 4, 5 lobes pour $V(r) = -K/r^{-n}$ avec $n = -2, -7, -14, -23$.

Potentiel en r^{-n}

(suite...)

Cas général $V(r) = -K/r^\alpha$

- Si on généralise le potentiel à une puissance quelconque α ($n \rightarrow \alpha$)

$$V(r) = -\frac{K}{r^\alpha}$$

- Il est possible de trouver des orbites stables d'un autre type
 - où l'angle apsidal est une fraction de π

$$\psi = \frac{\pi}{\sqrt{2-\alpha}} = \frac{p}{q}\pi \text{ avec } \frac{p}{q} > 1.$$

- orbite fait p tours pour revenir à sa position initiale
- pendant qu'il y a q fluctuations de l'orbite.

Potentiel en r^{-n}

(suite...)

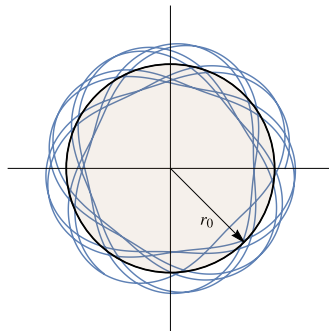
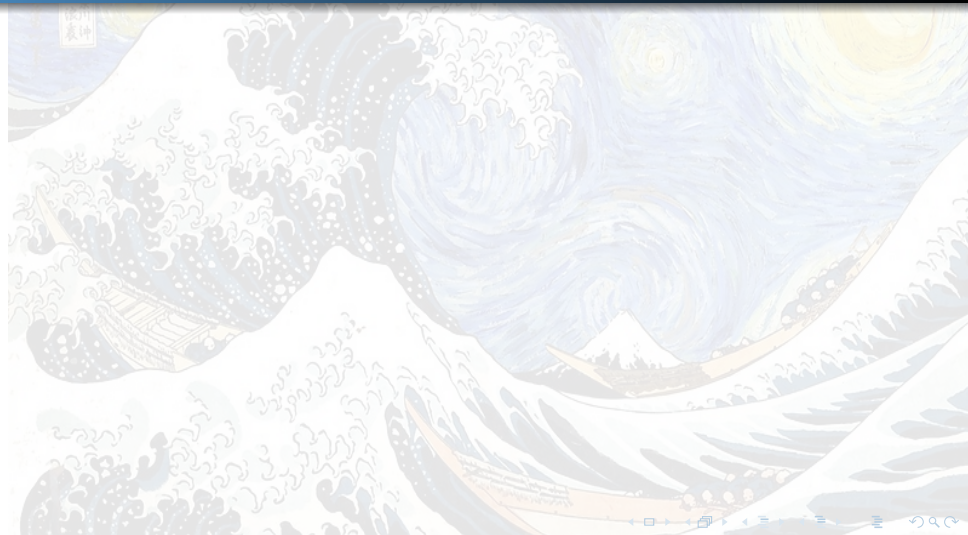


Figure 12: Exemple d'orbite non stable pour $V(r) = -K/r^{-n}$ avec $n = -3$ où l'angle apsidal est $\psi = \frac{\pi}{\sqrt{5}}$.

Chapitre 3

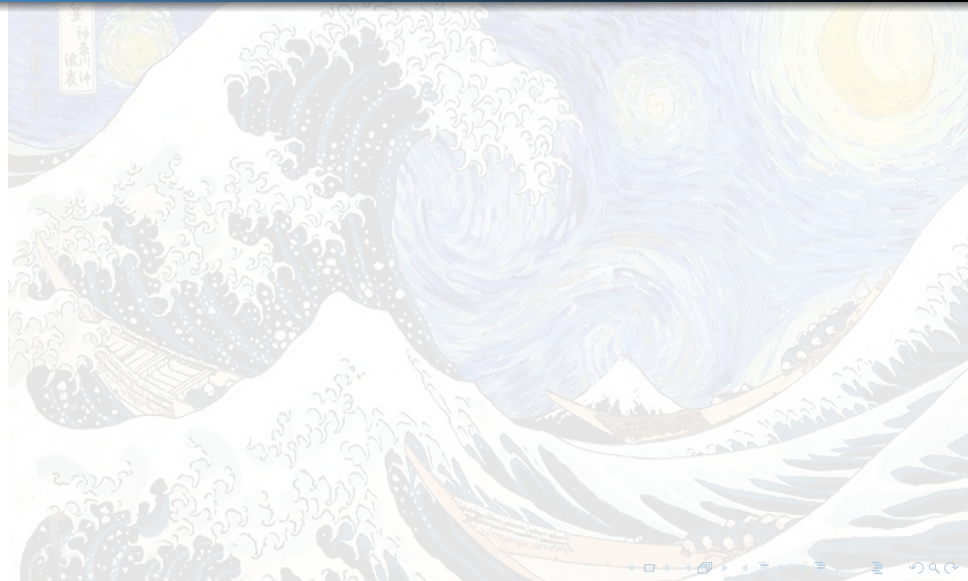




Section 3.5

Résumé

Résumé



Mécanique lagrangienne : méthode générale :

1- Trouver quelles sont les contraintes sur la dynamique du système.

2- Identifier le $\#$ de **ddl** du système.

3- Choisir des coord. généralisées appropriées.

4- Déterminer l'énergie cinétique et potentielle du système en fonction des coord. généralisées.

5- Déterminer s'il y a des variables cycliques. Pour chaque variable cyclique identifiée, construire la quantité qui est une constante du mouvement.

6- Écrire le reste des éqs. du mouvement à partir des éqs. d'**E-L**.

7- Trouver la trajectoire en solutionnant les éqs. de mouvement si c'est possible.

Résumé

(suite...)

Métriques :

- Coord. cartésiennes $(x, y, z) : ds^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2$
- Coord. sphériques $(x, y, \varphi) : ds^2 = (dr)^2 + r^2 (d\theta)^2 + r^2 \sin^2 \theta (d\varphi)^2$
- Coord. cylindriques $(\rho, \theta, z) : ds^2 = (d\rho)^2 + \rho^2 (d\theta)^2 + (dz)^2$
- Coord. générales : $ds^2 = \sum_{i,j} g_{ij} dq_i dq_j$

Résumé

(suite...)

Potentiels :

- Harmonique : $V(x) = \frac{1}{2}k(x - x_0)^2$, $k = m\omega^2$
- Gravitationnel : $V_{\text{grav}} = mgh$ ou $-GM/r$
- Électromagn. : $U_{\text{em}} = q_e(\phi - \mathbf{v} \cdot \mathbf{A})$ où $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ et $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$
- Potentiel efficace (approximation) :
$$V(r) = V(r_0) + (r - r_0)V'(r_0) + \frac{1}{2}(r - r_0)^2 V''(r_0) + \mathcal{O}(r^3)$$

Résumé

(suite...)

Mécanique lagrangienne : où $L \equiv L(q_i, \dot{q}_i, t)$

- *Lagrangien* : $L = T - V$ avec $T = \sum_{i,j} \frac{m}{2} g_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$
- *Contrainte* : $f \equiv f(q_i, \dot{q}_i, t)$
 - holonome : $f = \frac{d}{dt} h(q_i, t) = 0$, soit $h(q_i, t) = C$
 - non holonome : $f \neq \frac{d}{dt} h(q_i, t)$ ou $f \leq 0$.
- *Équation d'Euler-Lagrange pour lagrangien* $L(q_i, \dot{q}_i, t)$:
 - Forces conservatives ($\mathbf{F} = -\nabla V$) : $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$.
 - Forces non conservatives ($\mathbf{F} \neq -\nabla V$) : $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$
 - Forces généralisées : Q_i .
- *Multiplicateurs de Lagrange* ($f = 0$) : $L' = L + \lambda f$,
 - Solution physique = $q_i(t, \bar{\lambda})$, où $f(q_i(t, \bar{\lambda}), \dot{q}_i(t, \bar{\lambda}), t) = 0$.
- *Variables cycliques* q_i : $\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \implies \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \text{cte}$

Résumé

Message : Horaire/Local Examen 1 A2023 :

PHY-2000-A23 : Mécanique analytique

Examen régulier :

- **Horaire : 26 octobre 2023 à 9h30**
- **Local : VCH-3840**

Examen avec accommodements

- **Horaire : 26 octobre 2023 à 9h30**
- **Local : VCH-0006**

Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes